Estudio experimental y computacional de scaffolds TPMS de Ti-6Al-4V obtenidos mediante LPBF: simulación del crecimiento tisular

Alejandro Yánez[1], Javier Tejera[1], Alberto Cuadrado[1], Paula Fiorucci[1], Sebastiaan Deviaene[2]

[1] Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España, alejandro.yanez@ulpgc.es.

[2] Instituto Tecnológico de Canarias, España.

Introducción

Las estructuras porosas obtenidas mediante fabricación aditiva son una opción viable y adecuada para sustituciones óseas, especialmente en grandes defectos óseos segmentarios (CSBD) de huesos largos como el fémur, la tibia, el peroné o el húmero. Estos defectos presentan exigencias mecánicas y biológicas elevadas. Por ello, los biomateriales metálicos porosos, en particular la aleación Ti-6Al-4V, se han consolidado como una solución adecuada. Entre estas estructuras destacan los scaffolds basados en superficies mínimas triplemente periódicas (TPMS), fabricados principalmente mediante fusión de lecho de polvo por láser (LPBF) o por haz de electrones (EBM). En cuanto a las estructuras TPMS, es posible diferenciarlas en dos grupos: las TPMS laminares y las esqueléticas. En la literatura científica existe controversia sobre cuáles resultan más adecuadas para el CSBD. La mayoría de los trabajos existentes analizan el comportamiento mecánico sin tener en cuenta el posible crecimiento tisular en el interior del scaffold [1]. Dicho crecimiento, podría alterar el comportamiento bajo cargas mecánicas de compresión. En este trabajo se analiza el comportamiento mecánico de scaffolds tipo giroides, tanto esqueléticos como laminares, de Ti-6Al-4V fabricados mediante LPBF, de forma experimental y computacional. Adicionalmente, se han estudiado scaffolds rellenos de resina epoxi que simulan el crecimiento tisular en su interior.

Métodos

Se llevaron a cabo ensayos de compresión uniaxial según la norma internacional ISO 13314:2011 de dos tipologías diferentes: giroide TPMS esquelética y giroide TPMS laminar de 80 % de porosidad aproximada. Esta segunda variante incorpora, además, perforaciones esféricas de 0,7 mm de diámetro dispuestas en una matriz coincidente con la periodicidad de la superficie giroide, con el doble propósito de incrementar la permeabilidad) y reducir la rigidez aparente de la estructura. Además, se realizaron simulaciones por el método de los elementos finitos a partir de modelos obtenidos por µ-CT. Todo el proceso, anteriormente descrito, se repitió con estructuras rellenas de resina epoxi (previamente caracterizada) con el propósito de simular el crecimiento tisular en su interior [2].

Resultados y Conclusiones

Los resultados de los ensayos de compresión cuasi-estáticos ponen de manifiesto diferencias cuantitativas y cualitativas de relevancia entre las configuraciones estudiadas, con implicaciones directas para el diseño del implante. En las configuraciones sin relleno, la topología laminar presenta una mayor rigidez efectiva y una mayor resistencia máxima a compresión que la topología esquelética. La incorporación del relleno de resina produce un incremento sustancial de las propiedades mecánicas en ambas topologías. Resulta especialmente significativo que la incorporación del relleno invierta la jerarquía de resistencia observada entre topologías. Los modelos de simulación por el método de los elementos finitos, construidos a partir de la geometría real obtenida por µ-CT y resueltos en Abaqus mediante el modelo constitutivo elasto-plástico, reproducen cualitativamente las tendencias experimentales observadas (Figura 1). Sin embargo, la validación cuantitativa frente a los resultados experimentales revela un patrón de discrepancias sistemáticas: el modelo sobreestima el módulo de Young en todas las configuraciones, mientras que subestima la resistencia máxima y el límite elástico. Los niveles de desviación obtenidos son coherentes con los reportados en la literatura para modelos MEF basados en reconstrucción µ-CT de estructuras porosas de Ti-6Al-4V fabricadas por L-PBF, donde la combinación de suavizado geométrico, hipótesis de adherencia perfecta y simplificaciones en el modelo constitutivo del material introduce márgenes de error del orden del 20-50% en las propiedades.

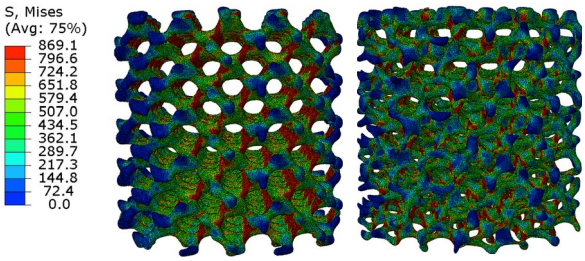


Figura 1: Tensiones de von Mises de giroide TPMS esquelético (izquierda) y giroide TPMS laminar (derecha).

Referencias

[1] Yánez et al, Results in Engineering, 21:101883, 2024.
[2] Hedayati et al, J Mech. Beh. of B. Mat, 65: 831–841, 2016.